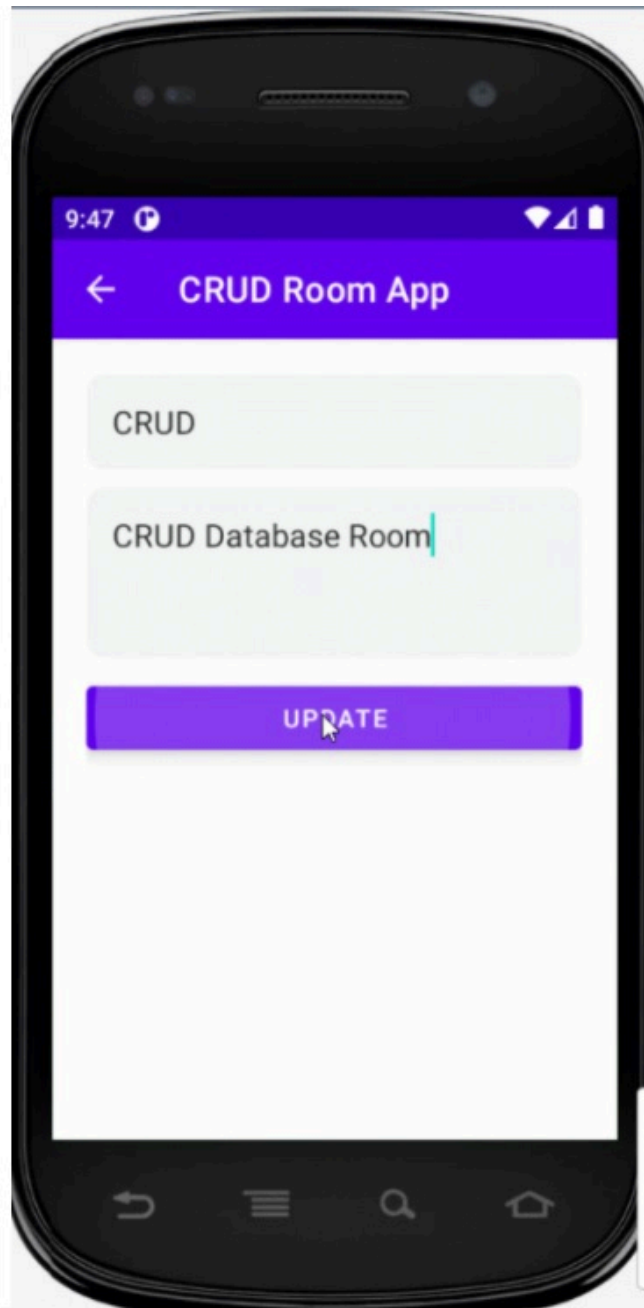




Membuat Aplikasi CRUD Menggunakan Database Room

Sub CPMK :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan perintah SQL untuk CRUD database
2. Mahasiswa dapat menjelaskan komponen Room Database
3. Mahasiswa dapat membuat aplikasi android yang dapat mengambil data Room Database

Alat dan Bahan :

1. Laptop atau PC dengan Spesifikasi Prosesor minimal Corei5 dan RAM 8 GB
2. Android Studio
3. Android Device

Langkah Praktikum :

1. Buat Project baru di android studio, dengan kriteria sebagai berikut :

Nama Project	CRUD Room App
Target & Minimal SDK	-
Tipe Activity	Empty Activity
Language	Kotlin

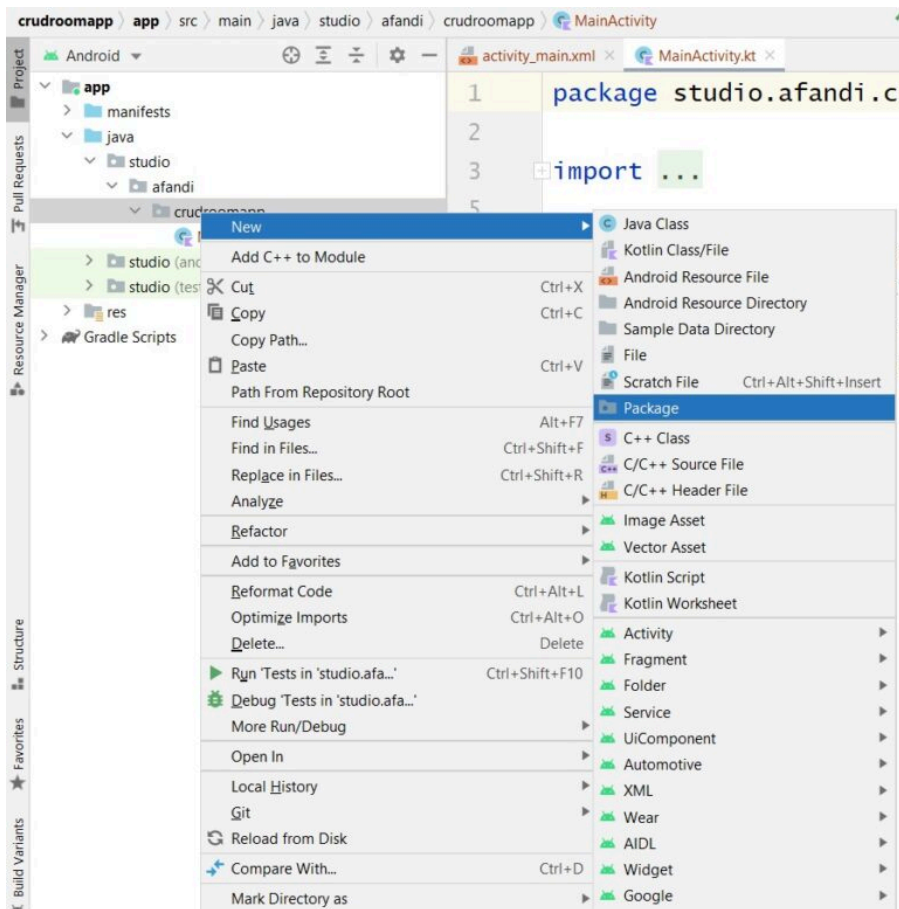
2. Melakukan Setup Pada Gradle untuk menginstall library yang dibutuhkan. Buka build.gradle (Module) kemudian tambahkan kode berikut dan klik **Sync Now**

```
APL
1 plugins {
2     id 'com.android.application'
3     id 'kotlin-android'
4     id 'kotlin-android-extensions'
5     id 'kotlin-kapt'
6 }
7
8 android {
9     compileSdk 31
10
11     defaultConfig {
12         applicationId "studio.ocikyamin.crudroomapp"
13         minSdk 21
14         targetSdk 31
15         versionCode 1
16         versionName "1.0"
17
```

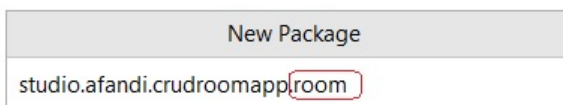


```
18         testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunn
19     }
20
21     buildTypes {
22         release {
23             minifyEnabled false
24             proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optim
25         }
26     }
27     compileOptions {
28         sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
29         targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
30     }
31     kotlinOptions {
32         jvmTarget = '1.8'
33     }
34     buildFeatures {
35         viewBinding true
36     }
37 }
38
39 dependencies {
40
41     implementation 'androidx.core:core-ktx:1.7.0'
42     implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.4.1'
43     implementation 'com.google.android.material:material:1.4.0'
44     implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.1.2'
45     testImplementation 'junit:junit:'
46     androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.3'
47     androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.4.
48
49     // install room
50     implementation "androidx.room:room-runtime:2.4.1"
51     kapt "androidx.room:room-compiler:2.4.1"
52
53     // install coroutines
54     implementation "androidx.room:room-ktx:2.4.1"
55     implementation "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core:1.5.2"
56 }
```

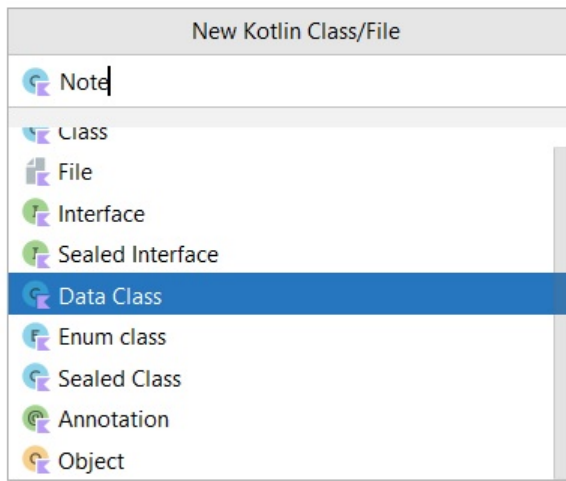
3. Buat package baru dengan cara klik **package utama** lalu klik kanan, pilih **new**, kemudian pilih **package**



Kemudian isikan nama package dengan nama “room”



4. Lalu kita buat model atau entity dari table dengan cara menambahkan data class bernama note. Caranya klik kanan pada package room lalu pilih new, kemudian pilih Data Class dan isikan namanya “Note”.



Lalu isikan Data Class Note dengan kode berikut :

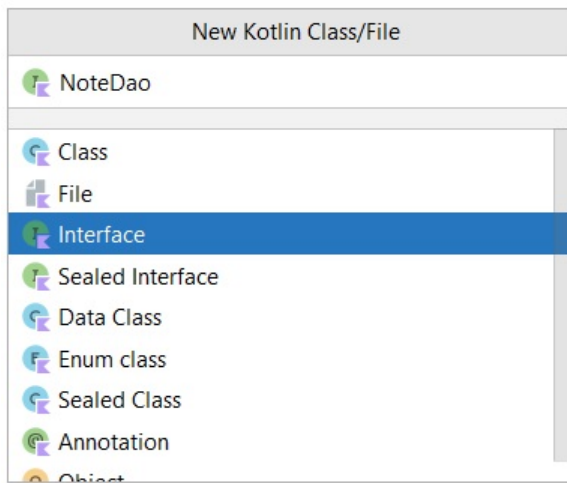
```
Kotlin
1 package studio.afandi.crudroomapp.room
2
3 import androidx.room.Entity
4 import androidx.room.PrimaryKey
5
6 @Entity
7 data class Note (
8     @PrimaryKey(autoGenerate = true)
9     val id: Int,
10    val title: String,
11    val note: String
12 )
```



Penjelasan Kode

- Baris 6 kita menambahkan notasi `@Entity` untuk menjadikan data class Note sebagai entity
- Baris 8 artinya kita menjadikan id sebagai primary key, kemudian nilai id akan di generate secara otomatis tanpa kita harus menuliskan perintah di insert. Jadi langsung otomatis nambah 1, tanpa kita menuliskan nilai id nya.
- Baris 9 sampai 11 menunjukan entity atau kolom yang digunakan pada tabel, ada kolom id, title, dan note

5. Tambahkan Interface NoteDao pada package room untuk membuat Data Access Object (DAO)



Kemudian isikan interface NoteDao dengan kode berikut :

Kotlin

```
1 import androidx.room.*
2
3 @Dao
4 interface NoteDao {
5
6     @Insert
7     suspend fun addNote(note: Note)
8
9     @Update
10    suspend fun updateNote(note: Note)
11
12    @Delete
13    suspend fun deleteNote(note: Note)
14
15    @Query("SELECT * FROM note")
16    suspend fun getNotes(): List<Note>
17
18    @Query("SELECT * FROM note WHERE id=:note_id")
19    suspend fun getNote(note_id: Int): List<Note>
20 }
```

Penjelasan Kode

- Baris 3 kita menambahkan notasi @Dao untuk menjadikan interface NoteDao sebagai DAO

- Baris 6 kita tambahkan anotasi @Insert untuk menambah data, lalu baris 7 kita buat fungsi addNote()
 - Baris 9 kita tambahkan anotasi @Update untuk mengubah data, lalu baris 10 kita buat fungsi updateNote()
 - Baris 12 kita tambahkan anotasi @Delete untuk menambah data, lalu baris 13 kita buat fungsi deleteNote()
 - Baris 15 kita tambahkan Query Select untuk menampilkan data dari tabel note, lalu baris 16 kita buat fungsi getNotes() yang berisi data dari kelas Note
 - Baris 18 kita tambahkan Query Select dengan keyword id untuk menampilkan data dengan id tertentu, lalu baris 19 kita buat fungsi getNotes() dengan parameter note_id untuk mengambil id data
6. Selesai membuat entity dan DAO, terakhir kita buat instance untuk room database nya. Caranya klik kanan pada package room -> pilih new -> Kotlin Class/File -> Beri nama "NoteDB". Isi class NoteDB dengan kode kotlin berikut :

Kotlin



```

1 @Database(
2     entities = [Note::class],
3     version = 1
4 )
5
6 abstract class NoteDB: RoomDatabase() {
7     abstract fun noteDao(): NoteDao
8
9     companion object {
10         @Volatile private var instance: NoteDB? = null
11         private val LOCK = Any()
12
13         operator fun invoke(context: Context) = instance ?: synchronized(
14             instance ?: buildDatabase(context).also{
15                 instance = it
16             }
17         )
18
19         private fun buildDatabase(context: Context)= Room.databaseBuilder
20             context.applicationContext,
21             NoteDB::class.java,
22             "note12345.db"
23         ).build()

```

```
24     }  
25 }
```

Penjelasan Kode :

- Baris 1 – 4 untuk menjadikan data class Note digunakan sebagai database, versi database adalah 1
- Baris 6 membuat abstract class NoteDB akan mewarisi fungsi dari class RoomDatabase
- Baris 19 – 23 kita membuat fungsi buildDatabase untuk membuat database note12345.db sebagai tempat penyimpanan data

Desain Layout

7. Buka activity_main.xml, kita akan mendesain layout untuk halaman utama. Tambahkan kode berikut untuk membuat tampilan halaman main.

XML



```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
2 <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout  
3     xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
4     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"  
5     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"  
6     android:layout_width="match_parent"  
7     android:layout_height="match_parent"  
8     tools:context=".MainActivity">  
9  
10    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView  
11        android:id="@+id/list_note"  
12        android:layout_width="0dp"  
13        android:layout_height="0dp"  
14        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/button_create"  
15        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"  
16        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"  
17        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"  
18        tools:listitem="@layout/adapter_main"/>  
19  
20    <Button  
21        android:id="@+id/button_create"  
22        android:layout_width="0dp"
```



```

23     android:layout_height="wrap_content"
24     android:text="Tulis Catatan"
25     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
26     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
27     app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
28     android:layout_margin="10dp"/>
29
30 </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

Pada baris kode diatas kita menambahkan RecyclerView untuk menampilkan data, kemudian satu Button untuk menambah data baru. Apabila terjadi error pada attribute listitem, hal itu wajar karena kita belum menambahkan file adapter_main.xml. Buat file adapter_main.xml dengan cara **klik kanan pada layout**, kemudian klik **new**, pilih **layout resource file**, beri nama **adapter_main**. Pada file adapter_main.xml tambahkan kode berikut :

XML



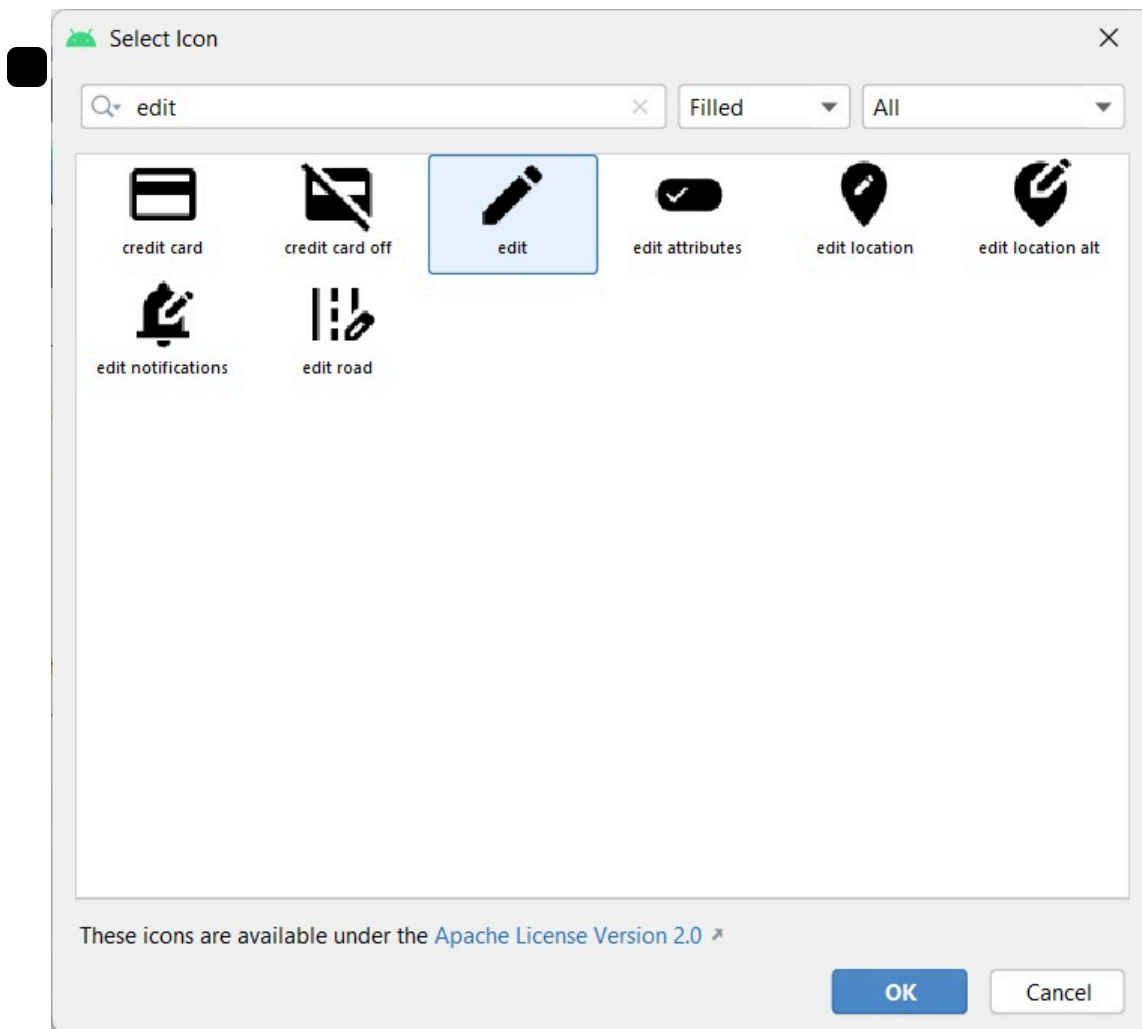
```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
3      xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4      android:layout_width="match_parent"
5      android:layout_height="wrap_content"
6      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
7      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
8      android:padding="10dp">
9
10     <TextView
11         android:id="@+id/text_title"
12         android:layout_width="0dp"
13         android:layout_height="wrap_content"
14         tools:text="Nanti kita cerita hari ini"
15         app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
16         app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
17         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
18         app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/icon_edit"/>
19
20     <ImageView
21         android:id="@+id/icon_edit"
22         android:layout_width="wrap_content"
23         android:layout_height="wrap_content"
24         android:src="@drawable/ic_edit"

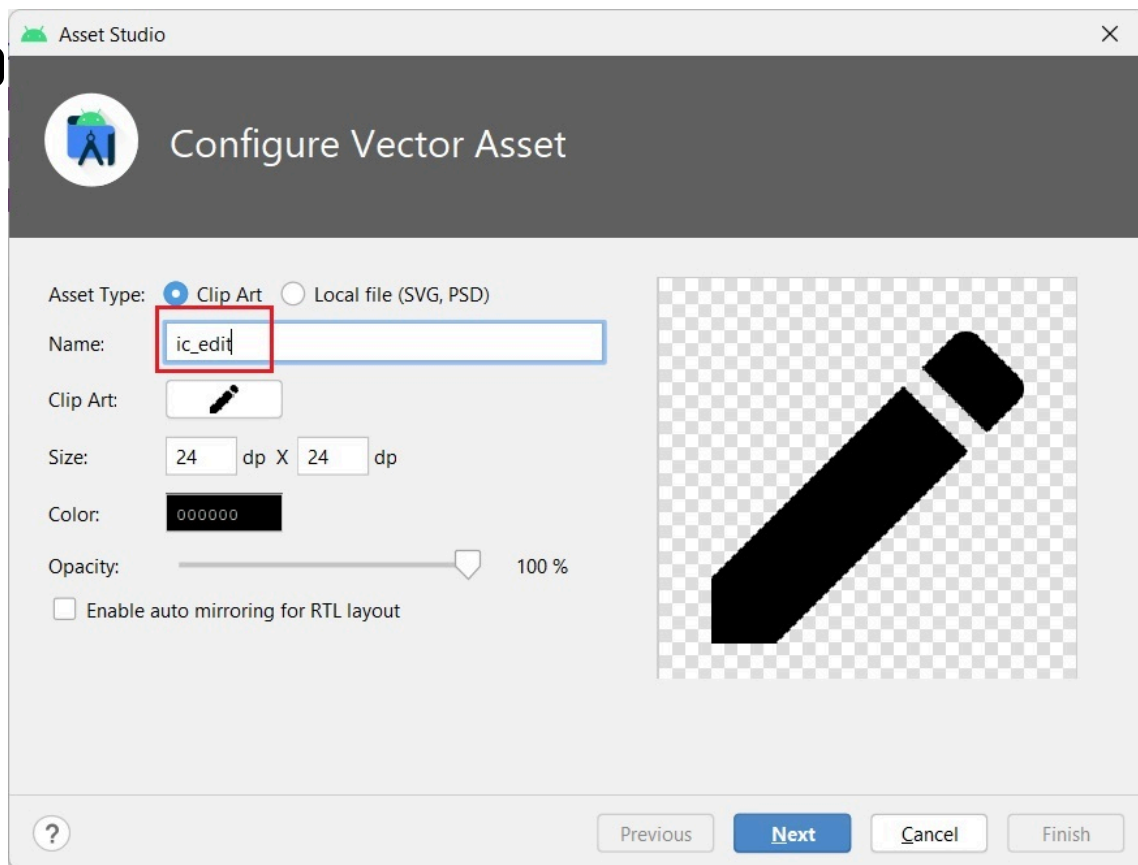
```

```
25     android:padding="10dp"
26     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
27     app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/icon_delete"/>
28
29     <ImageView
30         android:id="@+id/icon_delete"
31         android:layout_width="wrap_content"
32         android:layout_height="wrap_content"
33         android:src="@drawable/ic_delete"
34         android:padding="10dp"
35         app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
36         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>
37
38 </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

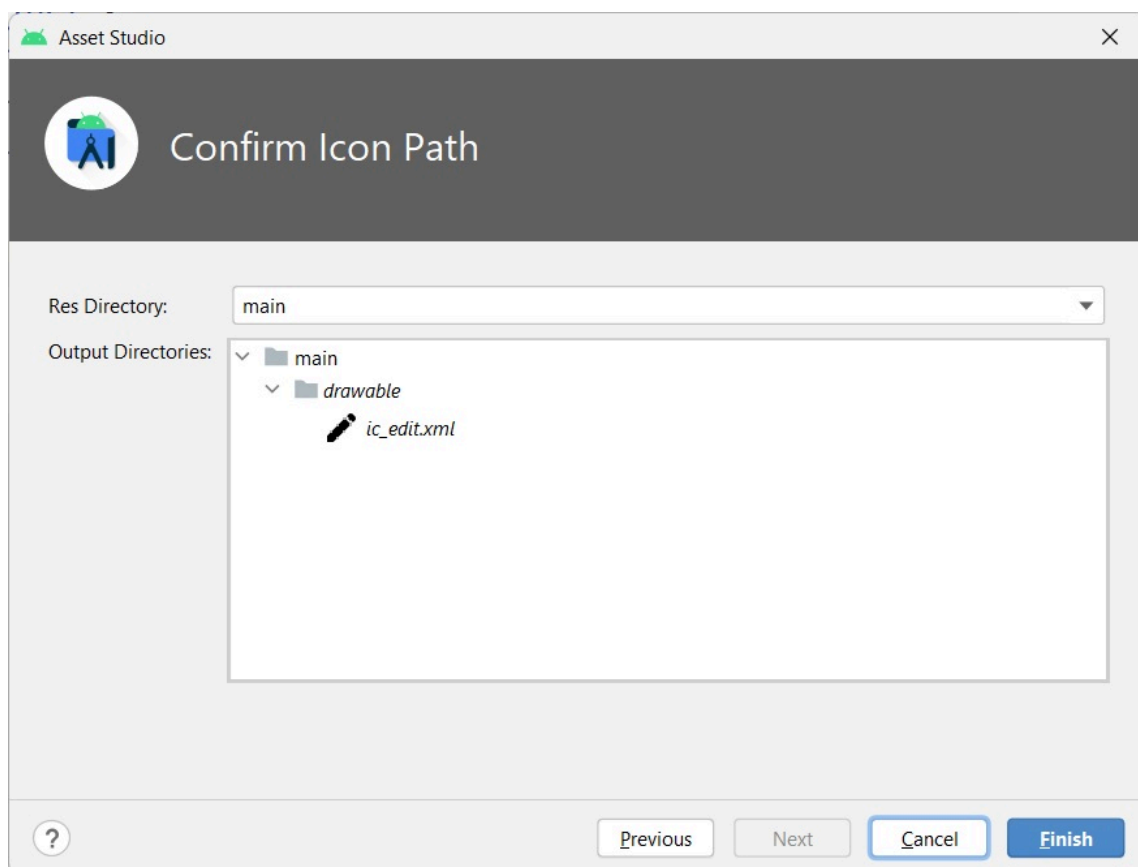
Akan terjadi error pada attribute src, hal ini dikarenakan kita belum menambah icon edit dan icon delete. Untuk menambah icon silahkan klik kanan pada **Drawable** -> Pilih **New** -> Pilih Vector **Asset**. Kemudian ketikkan tombol pencarian keyword "edit". Pilih icon edit bergambar pensil.



Klik OK, kemudian ganti nama menjadi ic_edit



Setelah itu klik tombol Next dan klik Finish, maka icon edit sudah tersimpan di folder Drawable



Lakukan hal yang sama untuk membuat icon delete. Cari di tombol pencarian dengan keyword "delete"

8. Buat Activity baru dengan cara klik kanan pada package utama kemudian klik new -> Activity -> Empty Activity. Kemudian beri nama **EditActivity**. Pada file activity_edit.xml silahkan tambahkan kode berikut ini :

XML



```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:layout_width="match_parent"
6     android:layout_height="match_parent"
7     android:padding="20dp"
8     tools:context=".EditActivity">
9
10    <EditText
11        android:id="@+id/edit_title"
12        android:layout_width="0dp"
13        android:layout_height="wrap_content"
14        android:hint="Judul"
15        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
16        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
17        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
18        android:background="@drawable/edittextstyle"/>
19
20    <EditText
21        android:id="@+id/edit_note"
22        android:layout_width="0dp"
23        android:layout_height="wrap_content"
24        android:hint="Tulis Catatan"
25        android:minLines="3"
26        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
27        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
28        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/edit_title"
29        android:layout_marginTop="10dp"
30        android:gravity="top"
31        android:background="@drawable/edittextstyle"/>
32
```

```

33 <Button
34     android:id="@+id/button_save"
35     android:layout_width="0dp"
36     android:layout_height="wrap_content"
37     android:text="SAVE"
38     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
39     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
40     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/edit_note"
41     android:layout_marginTop="20dp"/>
42
43 <Button
44     android:id="@+id/button_update"
45     android:layout_width="0dp"
46     android:layout_height="wrap_content"
47     android:text="UPDATE"
48     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
49     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
50     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button_save"
51     android:layout_marginTop="10dp"/>
52
53 </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

Apabila terjadi error pada attribute background, lakukan penambahan file **edittextstyle**. Caranya klik pada direktori **drawable** -> klik **New** -> Pilih **Drawable Resource File**. Kemudian isikan File name dengan **edittextstyle** dan isikan dengan kode berikut.

XML



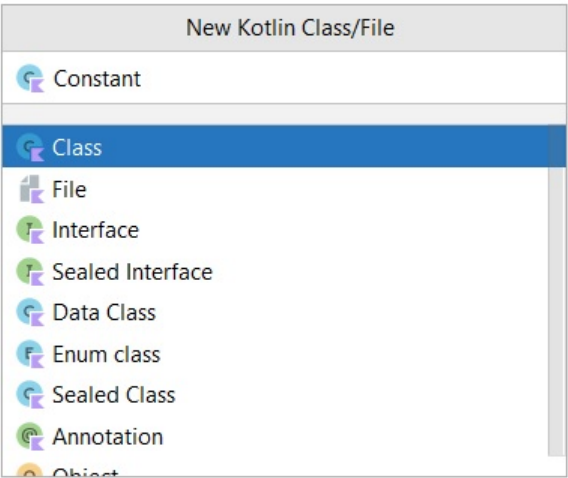
```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3     <corners android:radius="10dp" />
4     <padding android:bottom="15dp"
5         android:right="15dp"
6         android:left="15dp"
7         android:top="15dp"/>
8     <solid android:color="#f3f6f4"/>
9 </shape>

```

Sehingga tampilan dari activity_edit.xml menjadi sebagai berikut :

9. Sebelum menambahkan kode di **EditActivity**, kita perlu menambahkan dulu sebuah class yang menampung id dari tiap data. Buat class baru pada package room dengan cara klik kanan pada package room, pilih new, pilih Kotlin Class/File, beri nama Constant.



Kemudian isikan class **Contant** dengan kode kotlin berikut :

Kotlin

```

1 class Constant {

```



```

2      companion object {
3          const val TYPE_READ = 0
4          const val TYPE_CREATE = 1
5          const val TYPE_UPDATE = 2
6      }
7  }

```

Penjelasan Kode :

- Baris 2 digunakan untuk menyimpan id 0 ke dalam TYPE_READ untuk membaca data
- Baris 3 digunakan untuk menyimpan id 1 ke dalam TYPE_CREATE untuk menambah data
- Baris 4 digunakan untuk menyimpan id 2 ke dalam TYPE_UPDATE untuk mengupdate data

10. Setelah class Contant berhasil dibuat, selanjutnya kita isi file EditActivity dengan kode kotlin berikut :

Kotlin



```

1  class EditActivity : AppCompatActivity() {
2
3      val db by lazy { NoteDB(this)}
4      private var noteId: Int = 0
5
6      private lateinit var binding : ActivityEditBinding
7
8      override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
9          super.onCreate(savedInstanceState)
10         binding = ActivityEditBinding.inflate(layoutInflater)
11         setContentView(binding.root)
12         setupView()
13         setupListener()
14     }
15
16     fun setupView(){
17         supportActionBar!!.setDisplayHomeAsUpEnabled(true)
18         val intentType = intent.getIntExtra("intent_type", 0)
19         when(intentType){
20             Constant.TYPE_CREATE -> {
21                 binding.buttonUpdate.visibility = View.GONE
22             }

```



```

23         Constant.TYPE_READ -> {
24             binding.buttonSave.visibility = View.GONE
25             binding.buttonUpdate.visibility = View.GONE
26             getNote()
27         }
28         Constant.TYPE_UPDATE -> {
29             binding.buttonSave.visibility = View.GONE
30             getNote()
31         }
32     }
33 }
34
35 private fun setupListener() {
36     binding.buttonSave.setOnClickListener {
37         CoroutineScope(Dispatchers.IO).launch {
38             db.noteDao().addNote(
39                 Note(0, binding.editTitle.text.toString(), binding.e
40             )
41             finish()
42         }
43     }
44
45     binding.buttonUpdate.setOnClickListener {
46         CoroutineScope(Dispatchers.IO).launch {
47             db.noteDao().updateNote(
48                 Note(noteId, binding.editTitle.text.toString(), bind
49             )
50             finish()
51         }
52     }
53 }
54
55 fun getNote(){
56     noteId = intent.getIntExtra("intent_id", 0)
57     CoroutineScope(Dispatchers.IO).launch {
58         val notes = db.noteDao().getNote(noteId)[0]
59         binding.editTitle.setText(notes.title)
60         binding.editNote.setText(notes.note)
61     }
62 }

```

```

63
64     override fun onSupportNavigateUp(): Boolean {
65         onBackPressed()
66         return super.onSupportNavigateUp()
67     }
68 }

```

Penjelasan Kode :

- Baris 3 kita membuat variable db yang berisi instance dari class NoteDB. Fungsi Lazy digunakan untuk mendeklarasikan nilai properti saat pertama kali dijalankan
 - Baris 4 memberikan nilai 0 pada variable noteld. Jadi untuk melakukan edit data, identifiernya id 0
 - Baris 16 – 33 membuat fungsi setupView(), didalamnya terdapat perintah untuk menambahkan button navigation up. Kemudian juga terdapat tipe intent seperti TYPE_CREATE untuk menulis data baru (button yang ditampilkan button save). Ada pula TYPE_UPDATE untuk mengedit data (button yang ditampilkan button update). Terakhir terdapat TYPE_READ untuk membaca data (button yang ditampilkan adalah button save dan update)
 - Baris 35 – 53 terdapat fungsi setupListener() yang berfungsi untuk memberikan aksi ketika button di klik. Jika button save di klik maka fungsi addNote() dipanggil dan terjadi penambahan data. Namun jika button edit yang diklik maka fungsi updateNote() aktif dan akan mengupdate data yang telah diubah.
 - Baris 55 – 62 terdapat fungsi getNote() yang berfungsi untuk mengambil data yang kita pilih dan menampilkannya ke EditText.
 - Baris 64 – 67 merupakan fungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya
11. Untuk dapat menampilkan data ke RecyclerView, maka kita perlu menambahkan Adapter. Sekarang mari kita buat Class Adapter dengan cara klik kanan pada package utama, pilih new, pilih Kotlin Class/File, beri nama **NoteAdapter**. Isi class **NoteAdapter** dengan kode kotlin berikut :

Kotlin



```

1 class NoteAdapter (private var notes: ArrayList<Note>, private val liste
2     RecyclerView.Adapter<NoteAdapter.NoteViewHolder>()){
3
4     override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): N
5         return NoteViewHolder(
6             LayoutInflater.from(parent.context)

```

```
7         .inflate(
8             R.layout.adapter_main,
9             parent,
10            false
11        )
12    )
13 }
14
15 override fun getItemCount() = notes.size
16
17 override fun onBindViewHolder(holder: NoteViewHolder, position: Int)
18     val note = notes[position]
19     holder.view.text_title.text = note.title
20     holder.view.text_title.setOnClickListener {
21         listener.onRead(note)
22     }
23     holder.view.icon_edit.setOnClickListener {
24         listener.onUpdate(note)
25     }
26     holder.view.icon_delete.setOnClickListener {
27         listener.onDelete(note)
28     }
29
30 }
31
32 inner class NoteViewHolder(val view: View) : RecyclerView.ViewHolder
33
34 fun setData(newList: List<Note>) {
35     notes.clear()
36     notes.addAll(newList)
37     notifyDataSetChanged()
38 }
39
40 interface OnAdapterListener {
41     fun onRead(note: Note)
42     fun onUpdate(note: Note)
43     fun onDelete(note: Note)
44 }
45 }
```

12. Terakhir tambahkan kode ke MainActivity seperti berikut :

Kotlin



```
1 class MainActivity : AppCompatActivity() {
2
3     private lateinit var binding : ActivityMainBinding
4     lateinit var noteAdapter: NoteAdapter
5
6     val db by lazy { NoteDB(this) }
7
8     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
9         super.onCreate(savedInstanceState)
10        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
11        setContentView(binding.root)
12
13        setupListener()
14        setupRecyclerView()
15    }
16
17    override fun onStart() {
18        super.onStart()
19        loadNote()
20    }
21
22    fun loadNote(){
23        CoroutineScope(Dispatchers.IO).launch {
24            val notes = db.noteDao().getNotes()
25            Log.d("MainActivity", "dbResponse: $notes")
26            withContext(Dispatchers.Main){
27                noteAdapter.setData(notes)
28            }
29        }
30    }
31
32    private fun setupListener() {
33        binding.buttonCreate.setOnClickListener {
34            //startActivity(Intent(this, EditActivity::class.java))
35            intentEdit(0, Constant.TYPE_CREATE)
```

```
36     }
37 }
38
39 fun intentEdit(noteId: Int, intentType: Int){
40     startActivity(
41         Intent(applicationContext, EditActivity::class.java)
42             .putExtra("intent_id", noteId)
43             .putExtra("intent_type", intentType)
44     )
45 }
46
47 private fun setupRecyclerView() {
48     noteAdapter = NoteAdapter(arrayListOf(), object : NoteAdapter.On
49         override fun onRead(note: Note) {
50             intentEdit(note.id, Constant.TYPE_READ)
51         }
52
53         override fun onUpdate(note: Note) {
54             intentEdit(note.id, Constant.TYPE_UPDATE)
55         }
56
57         override fun onDelete(note: Note) {
58             deleteDialog(note)
59         }
60
61     })
62     binding.listNote.apply {
63         layoutManager = LinearLayoutManager(applicationContext)
64         adapter = noteAdapter
65     }
66 }
67
68 private fun deleteDialog(note: Note){
69     val alertDialog = AlertDialog.Builder(this)
70     alertDialog.apply {
71         setTitle("Konfirmasi")
72         setMessage("Yakin Hapus ${note.title}?" )
73         setNegativeButton("Batal") { dialogInterface, i ->
74             dialogInterface.dismiss()
75         }
76     }
77 }
```

```
76         setPositiveButton("Hapus") { dialogInterface, i ->
77             dialogInterface.dismiss()
78             CoroutineScope(Dispatchers.IO).launch {
79                 db.noteDao().deleteNote(note)
80                 loadNote()
81             }
82         }
83     }
84     alertDialog.show()
85 }
86 }
```

13. Apabila tidak ada yang error, silahkan running program dan anda akan mendapatkan hasil sebagai berikut:

